Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Lubelskiej - część druga

POLITECHNIKA LUBELSKA
WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I INFORMATYKI

KIERUNEK STUDIÓW INFORMATYKA

Przedmiot: Wprowadzenie do systemów baz danych

Raport z wykonania projektu pt.

Wirtualna stajnia smoków

Autor:
Julia Jurczak

Lublin, 2025

Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój
Rzeczpospolita Polska
Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

ROZDZIAŁ 1. OPIS WYBRANEGO OBSZARU RZECZYWISTOŚCI ORAZ WSKAZANIE PROBLEMU, KTÓRY ZOSTANIE ROZWIĄZANY PRZY POMOCY SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WYKORZYSTUJĄCEGO PROJEKTOWANĄ BAZĘ DANYCH

Modelowaną rzeczywistość tworzy wirtualna stajnia smoków, czyli interaktywne środowisko, w którym użytkownicy zarządzają swoimi smokami. System umożliwia użytkownikom kupowanie smoków, trenowanie ich oraz opiekowanie się nimi, a także branie udziału w konkursach. Platforma pełni funkcję zarówno narzędzia rozrywkowego, jak i symulacyjnego, umożliwiając graczom rozwój umiejętności strategicznych.

W celu ułatwienia użytkownikom zarządzania własną stajnią, smoki zostały sklasyfikowane według różnych gatunków charakteryzujących się specyficznymi cechami, takimi jak wygląd czy umiejętności. Każdy smok jest opisany punktami doświadczenia, które są podstawową miarą jego rozwoju. Ich zdobywanie wymaga interakcji z właścicielem poprzez wykonywanie różnorodnych akcji, co wiąże się z inwestowaniem przez niego wirtualnych monet dostępnych w systemie, a skutkuje podwyższeniem poziomu smoka, który wskazuje na prestiż i potencjalną wartość danego osobnika.

Wirtualna stajnia oferuje także rynek, na którym użytkownicy mogą kupować wybrane smoki. Handel wprowadza do systemu element ekonomiczny, motywując graczy do podejmowania decyzji opartych na kalkulacjach dotyczących przyszłych dochodów uzyskanych z inwestycji w danego smoka.

Rywalizacja między użytkownikami odbywa się głównie za pośrednictwem konkursów, w których ich smoki walczą o nagrodę główną. Konkursy te mogą testować konkretne umiejętności smoków, takie jak szybkość czy zwinność, sprawdzać ich inteligencję albo oceniać ich wygląd i sposób prezentacji. Każde zawody są oceniane przez sędziów i różnią się pod względem poziomu trudności oraz dostępnych nagród, co sprawia, że wybór odpowiedniego konkursu wymaga od użytkownika starannej oceny potencjału jego smoka.

ROZDZIAŁ 2. SFORMUŁOWANIE CELU BUDOWY SYSTEMU INFORMATYCZNEGO, WYKORZYSTUJĄCEGO PROJEKTOWANĄ BAZĘ DANYCH, ORAZ PREZENTACJA WYMAGAŃ FUNKCJONALNYCH STAWIANYCH SYSTEMOWI

Wirtualna stajnia smoków

System informatyczny nosi nazwę „Wirtualna stajnia smoków”. Jego głównym celem jest umożliwienie użytkownikom zarządzania swoimi smokami poprzez hodowlę, trenowanie oraz udział w konkursach. System dostarcza również wiedzy na temat różnych gatunków smoków, ich cech charakterystycznych, mocnych stron, pochodzenia, historii i rzadkości.

System zapewnia możliwość interakcji między użytkownikami poprzez branie udziału w konkursach. Dodatkowo pozwala na tworzenie i personalizację wizerunku swoich smoków poprzez unikalne nazwy i opisy zawierające najważniejsze osiągnięcia danego osobnika.

Celem „Wirtualnej stajni smoków” jest nie tylko zapewnienie rozrywki, ale także rozwój umiejętności strategicznego zarządzania wirtualnymi zasobami oraz budowanie społeczności, która współzawodniczy i wspiera się w osiąganiu indywidualnie wyznaczonych celów.

Wymagania funkcjonalne dla użytkownika

1. Założenie konta w systemie
2. Przeglądanie listy posiadanych smoków
3. Przeglądanie listy smoków wystawionych na sprzedaż
4. Zakup smoków wystawionych na sprzedaż
5. Przeglądanie historii transakcji związanych z kupnem smoków
6. Przeglądanie dostępnych do podjęcia ze smokami akcji
7. Podejmowanie wybranych akcji z posiadanymi smokami
8. Przeglądanie historii akcji podjętych ze smokami
9. Przeglądanie dostępnych konkursów
10. Zgłaszanie smoków do wybranych konkursów

Wymagania funkcjonalne dla sędziego

11. Założenie konta w systemie
12. Tworzenie nowych konkursów
13. Ustalanie daty rozpoczęcia konkursu
14. Ocenianie smoków zgłoszonych do konkursu i przydzielanie im miejsc
15. Publikacja wyników konkursu na platformie
16. Weryfikacja zgodności zgłoszeń smoków z wymaganiami konkursu
17. Przeglądanie historii ocenianych przez siebie konkursów

ROZDZIAŁ 3. SZCZEGÓŁOWY OPIS PROCESÓW REALIZOWANYCH W WYBRANEJ RZECZYWISTOŚCI, ZALEŻNOŚCI MIĘDZY NIMI ORAZ OBIEKTÓW W NICH UCZESTNICZĄCYCH

Funkcjonalność użytkownika

1. *Założenie konta w systemie*

Użytkownik może założyć konto, podając login, hasło oraz adres email. Proces rejestracji wymaga potwierdzenia za pomocą linku wysłanego na wskazany adres email.

Obiekty rzeczywistości: użytkownik.

2. *Przeglądanie listy posiadanych smoków*

Użytkownik ma możliwość wyświetlenia listy wszystkich smoków znajdujących się w jego stajni. Każdy smok wyświetlany jest z podstawowymi informacjami, takimi jak nazwa, gatunek, opis i poziom. Dodatkowo dostępne jest sortowanie i filtrowanie według wybranych kryteriów, dzięki czemu zarządzanie stajnią jest łatwiejsze i bardziej efektywne.

Obiekty rzeczywistości: użytkownik, smok, gatunek, poziom.

3. *Przeglądanie listy smoków wystawionych na sprzedaż*

Użytkownik może przeglądać, sortować i filtrować dostępne oferty sprzedaży smoków. Każda oferta zawiera informacje o nazwie smoka, gatunku, poziomie oraz cenie w monetach (wirtualnej walucie).

Obiekty rzeczywistości: użytkownik, smok, gatunek, poziom, sprzedaż.

4. *Zakup smoków wystawionych na sprzedaż*

Użytkownik może zakupić smoka wystawionego na sprzedaż, płacąc monetami, jeśli ma ich wystarczającą liczbę. Po zakończeniu transakcji smok automatycznie trafia do stajni nowego właściciela i nie może już jej zmienić, ponieważ bardzo przywiązuje się do swojego opiekuna.

Obiekty rzeczywistości: użytkownik, smok, sprzedaż.

5. *Przeglądanie historii transakcji związanych z kupnem smoków*

Użytkownik ma dostęp do historii wszystkich dokonanych zakupów smoków. Historia zawiera szczegóły, takie jak cena, data zakupu oraz dane zakupionych smoków.

Obiekty rzeczywistości: użytkownik, smok, sprzedaż.

6. *Przeglądanie dostępnych do podjęcia ze smokami akcji*

Użytkownik może przeglądać listę akcji możliwych do podjęcia ze swoimi smokami, takich jak karmienie, trenowanie czy czyszczenie. Każda akcja zawiera opis, koszt w monetach oraz liczbę punktów doświadczenia, którą smok zdobędzie po jej wykonaniu.

Obiekty rzeczywistości: użytkownik, akcja.

7. *Podejmowanie wybranych akcji z posiadanymi smokami*

Użytkownik może wybrać akcję z listy dostępnych i wykonać ją z wybranym smokiem. Po jej zakończeniu smok otrzymuje punkty doświadczenia, a z konta użytkownika pobierana jest odpowiednia liczba monet.

Obiekty rzeczywistości: użytkownik, smok, akcja.

8. *Przeglądanie historii akcji podjętych ze smokami*

Użytkownik ma dostęp do historii wszystkich podjętych akcji ze swoimi smokami. Każdy wpis zawiera informacje o rodzaju akcji, dacie jej wykonania, liczbie zdobytych punktów doświadczenia oraz zapłaconych monetach.

Obiekty rzeczywistości: użytkownik, smok, akcja.

9. *Przeglądanie dostępnych konkursów*

Użytkownik może przeglądać listę aktualnie dostępnych konkursów, które są otwarte na zgłoszenia smoków. Konkursy zawierają informacje o wymaganiach, konkurencjach, nagrodzie za wygraną oraz sędzi oceniającym uczestników.

Obiekty rzeczywistości: użytkownik, konkurs, sędzia.

10. *Zgłaszanie smoków do wybranych konkursów*

Użytkownik może zgłosić swojego smoka do wybranego konkursu, jeśli spełnia on wymagania określone przez sędziego.

Obiekty rzeczywistości: użytkownik, smok, konkurs.

Funkcjonalność sędziego

11. *Założenie konta w systemie*

Sędzia zakłada konto w systemie, podając swoje dane, takie jak login, hasło, adres email oraz ewentualnie doświadczenie w pracy jako sędzia potwierdzone odpowiednim dokumentem. Rejestracja wymaga potwierdzenia za pomocą linku wysłanego na wskazany adres email.

Obiekty rzeczywistości: sędzia.

12. *Tworzenie nowych konkursów*

Sędzia ma możliwość tworzenia nowych konkursów, określając nazwę, opis, konkurencje, wymagania dotyczące zgłaszanych smoków (np. minimalny poziom doświadczenia lub konkretny gatunek) oraz wysokość nagrody głównej.

Obiekty rzeczywistości: sędzia, konkurs.

13. *Ustalanie daty rozpoczęcia konkursu*

Po zgłoszeniu się do konkursu pięciu smoków sędzia ustala datę jego rozpoczęcia odpowiadającą wszystkim uczestnikom.

Obiekty rzeczywistości: sędzia, konkurs.

14. *Ocenianie smoków zgłoszonych do konkursu i przydzielanie im miejsc*

Sędzia ocenia smoki zgłoszone do konkursu na podstawie ustalonych kryteriów zależnych od rodzaju zawodów, przydzielając im miejsca od 1 do 5.

Obiekty rzeczywistości: sędzia, smok, konkurs.

15. *Publikacja wyników konkursu na platformie*

Po zakończeniu konkursu sędzia publikuje wyniki zawierające spis wszystkich uczestniczących smoków i ich właścicieli wraz z przydzielonymi miejscami. Wyniki stają się widoczne dla wszystkich użytkowników systemu.

Obiekty rzeczywistości: sędzia, użytkownik, smok, konkurs.

16. *Weryfikacja zgodności zgłoszeń smoków z wymaganiami konkursu*

Sędzia sprawdza, czy zgłoszone smoki spełniają określone wymagania konkursowe, takie jak minimalny poziom doświadczenia czy konkretny gatunek. Zgłoszenia niespełniające wymagań są odrzucane.

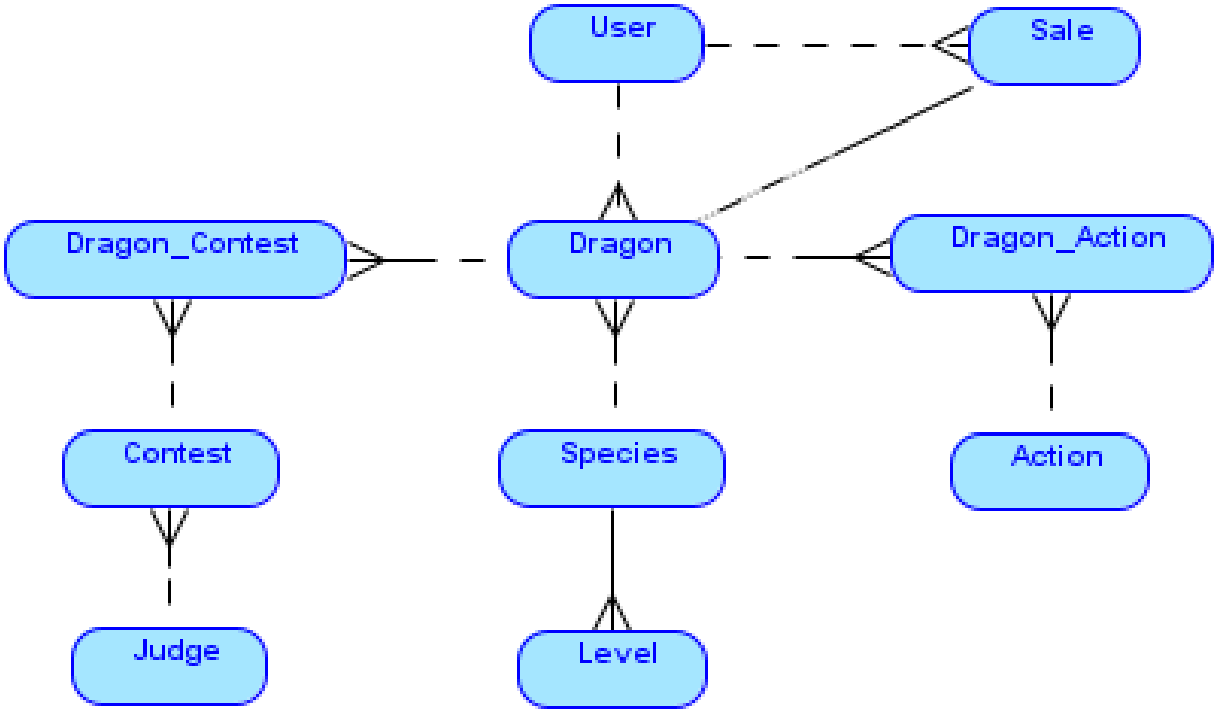
Obiekty rzeczywistości: sędzia, smok, konkurs.

17. *Przeglądanie historii ocenianych przez siebie konkursów*

Sędzia ma możliwość przeglądania historii konkursów, które oceniał, a dla każdych zawodów widoczne są nazwa, opis, lista uczestniczących smoków, przydzielone miejsca, data i nagroda za pierwsze miejsce.

Obiekty rzeczywistości: sędzia, smok, konkurs.

ROZDZIAŁ 4. MODEL KONCEPTUALNY PROJEKTOWANEJ BAZY DANYCH



Charakterystyka encji

Tabela 4.1. Zestawienie i opis encji dla rzeczywistości typu wirtualna stajnia smoków

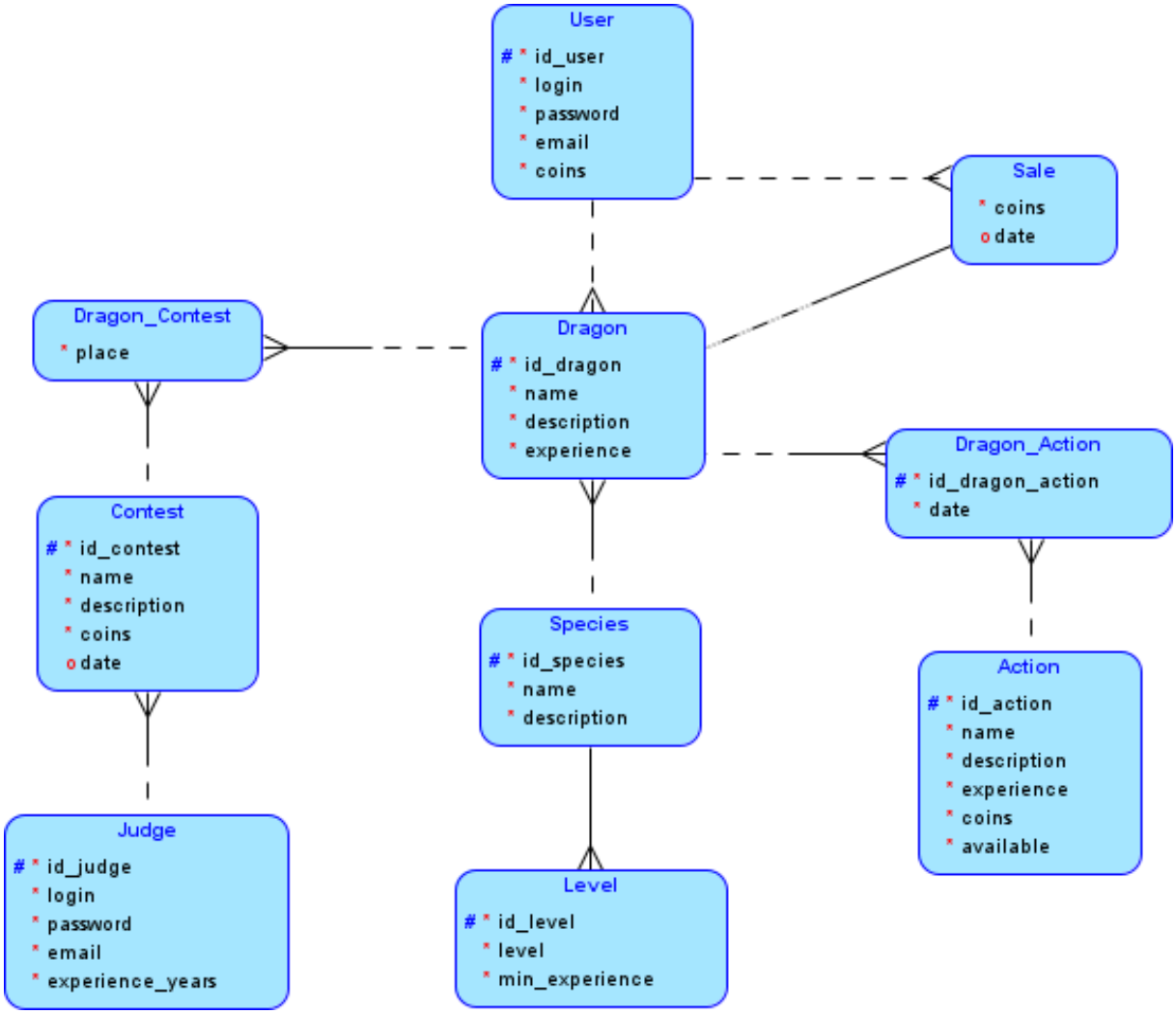
Nazwa encji	Opis encji
User (Uzytkownik)	Informacje o użytkowniku posiadającym konto w wirtualnej stajni obejmujące login, hasło dostępu, email i posiadane monety (wirtualną walutę).
Dragon (Smok)	Informacje o smoku należącym do użytkownika lub wystawionym na sprzedaż obejmujące nazwę smoka, opis i aktualną liczbę punktów doświadczenia.
Species (Gatunek)	Informacje o gatunku smoka obejmujące nazwę gatunku i opis.
Level (Poziom)	Informacje o poziomie smoka w zależności od gatunku obejmujące poziom wyrażony liczbowo i minimalną liczbę punktów doświadczenia wymaganą do zdobycia na danym poziomie.
Sale (Sprzedaz)	Informacje o sprzedaży smoka obejmujące liczbę monet, za którą wystawiono smoka oraz opcjonalną datę zakupu przez użytkownika.
Dragon_Action (Smok_Akcja)	Informacje o smoku i podjętej z nim akcji obejmujące datę wykonania akcji.

Action (Akcja)	Informacje o możliwej do podjęcia akcji ze smokiem (np. karmienie, trenowanie, czyszczenie) obejmujące nazwę akcji, opis, liczbę punktów doświadczenia do zdobycia przez smoka po podjęciu danej akcji, koszt w monetach oraz dostępność.
Dragon_Contest (Smok_Konkurs)	Informacje o smoku i konkursie obejmujące miejsce, które smok zajął w konkursie.
Contest (Konkurs)	Informacje o konkursie obejmujące nazwę konkursu, opis, liczbę monet do zdobycia za wygraną i opcjonalną datę rozpoczęcia konkursu.
Judge (Sedzia)	Informacje o sędzi obejmujące login, hasło dostępu, email i liczbę lat doświadczenia w zawodzie.

Charakterystyka związków między encjami

1) ***Uzytkownik*** i ***Smok*** – użytkownik może posiadać wiele smoków, smok należy do maksymalnie jednego użytkownika.
2) ***Gatunek*** i ***Smok*** – gatunek może mieć wiele przypisanych do niego smoków, smok należy tylko do jednego gatunku.
3) ***Gatunek*** i ***Poziom*** – gatunek musi mieć przypisany do niego przynajmniej jeden poziom, poziom jest przypisany tylko do jednego gatunku.
4) ***Uzytkownik*** i ***Sprzedaz*** – użytkownik może uczestniczyć w wielu sprzedażach, sprzedaż może być przypisana do maksymalnie jednego użytkownika.
5) ***Smok*** i ***Sprzedaz*** – smok może być wystawiony tylko na jedną sprzedaż, sprzedaż jest powiązana tylko z jednym smokiem.
6) ***Smok*** i ***Akcja*** – smok może wykonać wiele akcji, akcja może być wykonana przez wiele smoków.
7) ***Smok*** i ***Konkurs*** – smok może uczestniczyć w wielu konkursach, konkurs może mieć wiele zapisanych do niego smoków.
8) ***Sedzia*** i ***Konkurs*** – sędzia może sędziować w wielu konkursach, konkurs może być sędziowany tylko przez jednego sędziego.

ROZDZIAŁ 5. MODEL ZWIĄZKÓW ENCJI PROJEKTOWANEJ BAZY DANYCH



Charakterystyka atrybutów encji

Tabela 5.1. Specyfikacja atrybutów encji Uzytkownik

Nazwa atrybutu	Typ danych i maksymalny rozmiar	Wartość wymagana	Wartość unikatowa	Opis atrybutu
id_user (id_uzytkownik)	Liczba całkowita, max. 9 999 999 999	Tak	Tak	Identyfikator użytkownika posiadającego konto w wirtualnej stajni smoków. Identyfikator sztuczny.

login (login)	Znakowy, max. 16 znaków	Tak	Nie	Login użytkownika wprowadzany podczas logowania się do wirtualnej stajni. Deskryptor.
password (haslo)	Znakowy, max. 20 znaków	Tak	Nie	Hasło użytkownika wprowadzane podczas logowania się do wirtualnej stajni. Deskryptor.
email (email)	Znakowy, max. 50 znaków	Tak	Nie	Email używany przez użytkownika podczas logowania się do wirtualnej stajni. Deskryptor.
coins (monety)	Liczba całkowita, max. 9 999 999 999	Tak	Nie	Liczba monet (wirtualnej waluty) posiadanych przez użytkownika do opłacania wydatków w wirtualnej stajni. Zawężenie dziedziny do liczb nieujemnych. Domyślna wartość 0. Deskryptor.

Tabela 5.2. Specyfikacja atrybutów encji Smok

Nazwa atrybutu	**Typ danych i maksymalny rozmiar**	**Wartość wymagana**	**Wartość unikatowa**	**Opis atrybutu**
id_dragon (id_smok)	Liczba całkowita, max. 9 999 999 999	Tak	Tak	Identyfikator smoka umożliwiający jego rozróżnienie wśród wielu innych smoków. Identyfikator sztuczny.
name (nazwa)	Znakowy, max. 16 znaków	Tak	Nie	Nazwa smoka możliwa do modyfikacji przez właściciela smoka pozwalająca na łatwiejsze zarządzanie własną stajnią. Deskryptor.

description (opis)	Duży obiekt znakowy	Tak	Nie	Opis cech charakteru, wyglądu, umiejętności i osiągnięć smoka możliwy do modyfikacji przez właściciela smoka o dodanie własnych notatek. Deskryptor.
experience (doswiadczenie)	Liczba całkowita, max. 9 999 999 999	Tak	Nie	Liczba punktów doświadczenia smoka zdobyta od momentu wyklucia się z jaja. Zawężenie dziedziny do liczb nieujemnych. Domyślna wartość 0. Deskryptor.

Tabela 5.3. Specyfikacja atrybutów encji Gatunek

Nazwa atrybutu	**Typ danych i maksymalny rozmiar**	**Wartość wymagana**	**Wartość unikatowa**	**Opis atrybutu**
id_species (id_gatunek)	Liczba całkowita, max. 999	Tak	Tak	Identyfikator gatunku, do którego może należeć wiele smoków. Identyfikator sztuczny.
name (nazwa)	Znakowy, max. 16 znaków	Tak	Nie	Nazwa gatunku umożliwiająca sortowanie lub filtrowanie smoków przez użytkownika. Deskryptor.
description (opis)	Duży obiekt znakowy	Tak	Nie	Opis cech charakterystycznych, mocnych stron, pochodzenia, historii i rzadkości gatunku. Deskryptor.

Tabela 5.4. Specyfikacja atrybutów encji Poziom

Nazwa atrybutu	Typ danych i maksymalny rozmiar	Wartość wymagana	Wartość unikatowa	Opis atrybutu
id_level (id_poziom)	Liczba całkowita, max. 99 999	Tak	Tak	Identyfikator poziomu umożliwiający jego rozróżnienie wśród tych samych poziomów ale dla innych gatunków. Identyfikator sztuczny.
level (poziom)	Liczba całkowita, max. 99	Tak	Nie	Poziom smoka wyrażony liczbowo. Zawężenie dziedziny do liczb nieujemnych. Deskryptor.
min_experience (min_doswiadczenie)	Liczba całkowita, max. 9 999 999 999	Tak	Nie	Minimalna liczba punktów doświadczenia wymagana, aby smok osiągnął dany poziom, zależna od gatunku. Zawężenie dziedziny do liczb nieujemnych. Deskryptor.

Tabela 5.5. Specyfikacja atrybutów encji Sprzedaz

Nazwa atrybutu	Typ danych i maksymalny rozmiar	Wartość wymagana	Wartość unikatowa	Opis atrybutu
coins (monety)	Liczba całkowita, max. 99 999 999	Tak	Nie	Liczba monet, którą musi zapłacić użytkownik, aby kupić danego smoka. Zawężenie dziedziny do liczb nieujemnych. Deskryptor.
date (data)	Data i godzina	Nie	Nie	Data i godzina zakupu smoka przez użytkownika. Deskryptor.

Tabela 5.6. Specyfikacja atrybutów encji Smok_Akcja

Nazwa atrybutu	Typ danych i maksymalny rozmiar	Wartość wymagana	Wartość unikatowa	Opis atrybutu
id_dragon_action (id_smok_akcja)	Liczba całkowita, max. 9 999 999 999 999	Tak	Tak	Identyfikator akcji wykonanej przez smoka umożliwiający jej rozróżnienie wśród tych samych akcji wykonanych przez tego samego smoka w innym czasie. Identyfikator sztuczny.
date (data)	Data i godzina	Tak	Nie	Data i godzina wykonania akcji przez smoka. Deskryptor.

Tabela 5.7. Specyfikacja atrybutów encji Akcja

Nazwa atrybutu	Typ danych i maksymalny rozmiar	Wartość wymagana	Wartość unikatowa	Opis atrybutu
id_action (id_akcja)	Liczba całkowita, max. 9	Tak	Tak	Identyfikator akcji możliwej do wykonania przez smoka. Identyfikator sztuczny.
name (nazwa)	Znakowy, max. 16 znaków	Tak	Nie	Nazwa akcji (np. karmienie, trenowanie, czyszczenie). Deskryptor.
description (opis)	Duży obiekt znakowy	Tak	Nie	Opis akcji zawierający dokładną rozpiskę czynności wykonanych przez smoka (np. rodzaje i ilość spożywanego pokarmu, rodzaje i intensywność ćwiczeń na treningu). Deskryptor.

experience (doswiadczenie)	Liczba całkowita, max. 99 999	Tak	Nie	Liczba punktów doświadczenia, którą zdobędzie smok po wykonaniu akcji. Zawężenie dziedziny do liczb nieujemnych. Deskryptor.
coins (monety)	Liczba całkowita, max. 99 999	Tak	Nie	Liczba monet, którą musi zapłacić użytkownik, aby wykonać akcję ze swoim smokiem. Zawężenie dziedziny do liczb nieujemnych. Deskryptor.
available (dostepna)	Logiczny	Tak	Nie	Wartość logiczna określająca, czy akcja jest aktualnie dostępna w wirtualnej stajni. Domyślna wartość prawda. Deskryptor.

Tabela 5.8. Specyfikacja atrybutów encji Smok_Konkurs

Nazwa atrybutu	**Typ danych i maksymalny rozmiar**	**Wartość wymagana**	**Wartość unikatowa**	**Opis atrybutu**
place (miejsce)	Liczba całkowita, max. 9	Tak	Nie	Miejsce, które zajął dany smok w danym konkursie. Zawężenie dziedziny do liczb od 1 do 5. Deskryptor.

Tabela 5.9. Specyfikacja atrybutów encji Konkurs

Nazwa atrybutu	**Typ danych i maksymalny rozmiar**	**Wartość wymagana**	**Wartość unikatowa**	**Opis atrybutu**
id_contest (id_konkurs)	Liczba całkowita, max. 9 999 999 999 999	Tak	Tak	Identyfikator konkursu, w którym mogą wziąć udział smoki. Identyfikator sztuczny.

name (nazwa)	Znakowy, max. 16 znaków	Tak	Nie	Nazwa konkursu opisująca ogólnie, czego dotyczy dany konkurs. Deskryptor.
description (opis)	Duży obiekt znakowy	Tak	Nie	Opis konkursu zawierający dokładną rozpiskę wszystkich konkurencji i wymagań, jakie muszą spełniać smoki, aby mogły przystąpić do konkursu. Deskryptor.
coins (monety)	Liczba całkowita, max. 999 999	Tak	Nie	Liczba monet, którą zdobędzie użytkownik, jeśli jego smok wygra dany konkurs. Zawężenie dziedziny do liczb nieujemnych. Deskryptor.
date (data)	Data i godzina	Nie	Nie	Data i godzina rozpoczęcia konkursu ustalona przez sędziego po zgłoszeniu się do konkursu ostatniego (piątego) smoka. Deskryptor.

Tabela 5.10. Specyfikacja atrybutów encji Sedzia

Nazwa atrybutu	**Typ danych i maksymalny rozmiar**	**Wartość wymagana**	**Wartość unikatowa**	**Opis atrybutu**
id_judge (id_sedzia)	Liczba całkowita, max. 99 999	Tak	Tak	Identyfikator sędziego, który może sędziować konkursy smoków. Identyfikator sztuczny.
login (login)	Znakowy, max. 16 znaków	Tak	Nie	Login sędziego wprowadzany podczas logowania się do wirtualnej stajni. Deskryptor.

password (haslo)	Znakowy, max. 20 znaków	Tak	Nie	Hasło sędziego wprowadzane podczas logowania się do wirtualnej stajni. Deskryptor.
email (email)	Znakowy, max. 50 znaków	Tak	Nie	Email używany przez sędziego podczas logowania się do wirtualnej stajni. Deskryptor.
experience_years (lata_doswiadczenia)	Liczba całkowita, max. 99	Tak	Nie	Liczba lat doświadczenia w zawodzie sędziego domyślnie liczona od momentu założenia konta. Zawężenie dziedziny do liczb nieujemnych. Domyślna wartość 0. Deskryptor.

Charakterystyka związków między encjami

Tabela 5.11. Opis związku między encjami Uzytkownik i Smok

Tytuł	**Opis**
Nazwy encji	Użytkownik → Smok
Opis	Użytkownik może posiadać smoka. Użytkownik może posiadać wiele różnych smoków. Nie każdy użytkownik posiada smoka. Smok nie musi należeć do użytkownika (gdy nie został zakupiony). Smok należy do maksymalnie jednego użytkownika.
Stopień	Związek binarny
Typ	1:M
Istnienie	Związek opcjonalny

Tabela 5.12. Opis związku między encjami Gatunek i Smok

Tytuł	**Opis**
Nazwy encji	Gatunek → Smok
Opis	Gatunek może mieć przypisanego do niego smoka. Gatunek może mieć przypisanych wiele różnych smoków. Nie każdy gatunek ma przypisanego smoka. Smok musi należeć do jakiegoś gatunku. Smok należy tylko do jednego gatunku.
Stopień	Związek binarny

Typ	1:M
Istnienie	Związek opcjonalny

Tabela 5.13. Opis związku między encjami Gatunek i Poziom

Tytuł	**Opis**
Nazwy encji	Gatunek → Poziom
Opis	Każdy gatunek musi mieć przypisany do niego przynajmniej jeden poziom. Gatunek może mieć przypisanych wiele różnych poziomów. Poziom musi być przypisany do jakiegoś gatunku. Poziom jest przypisany tylko do jednego gatunku.
Stopień	Związek binarny
Typ	1:M
Istnienie	Związek obowiązkowy

Tabela 5.14. Opis związku między encjami Uzytkownik i Sprzedaz

Tytuł	**Opis**
Nazwy encji	Użytkownik → Sprzedaż
Opis	Użytkownik może uczestniczyć w sprzedaży. Użytkownik może uczestniczyć w wielu różnych sprzedażach. Nie każdy użytkownik uczestniczy w sprzedaży. Sprzedaż nie musi być przypisana do użytkownika (gdy żaden użytkownik nie dokonał zakupu). Sprzedaż może być przypisana do maksymalnie jednego użytkownika.
Stopień	Związek binarny
Typ	1:M
Istnienie	Związek opcjonalny

Tabela 5.15. Opis związku między encjami Smok i Sprzedaz

Tytuł	**Opis**
Nazwy encji	Smok → Sprzedaż
Opis	Smok może być wystawiony na sprzedaż. Smok może być wystawiony tylko na jedną sprzedaż (gdy nie należy do żadnego użytkownika). Nie każdy smok jest wystawiony na sprzedaż (może należeć do użytkownika od momentu założenia konta). Sprzedaż musi być powiązana z jakimś smokiem. Sprzedaż jest powiązana tylko z jednym smokiem.
Stopień	Związek binarny
Typ	1:1
Istnienie	Związek opcjonalny

Tabela 5.16. Opis związku między encjami Smok i Akcja

Tytuł	**Opis**
Nazwy encji	Smok → Akcja
Opis	Smok może wykonać akcję. Smok może wykonać wiele akcji (również tych samych wielokrotnie). Nie każdy smok wykonuje akcję. Akcja może być wykonana przez wiele smoków. Nie każda akcja jest wykonana przez smoka.
Stopień	Związek binarny
Typ	M:N
Istnienie	Związek opcjonalny

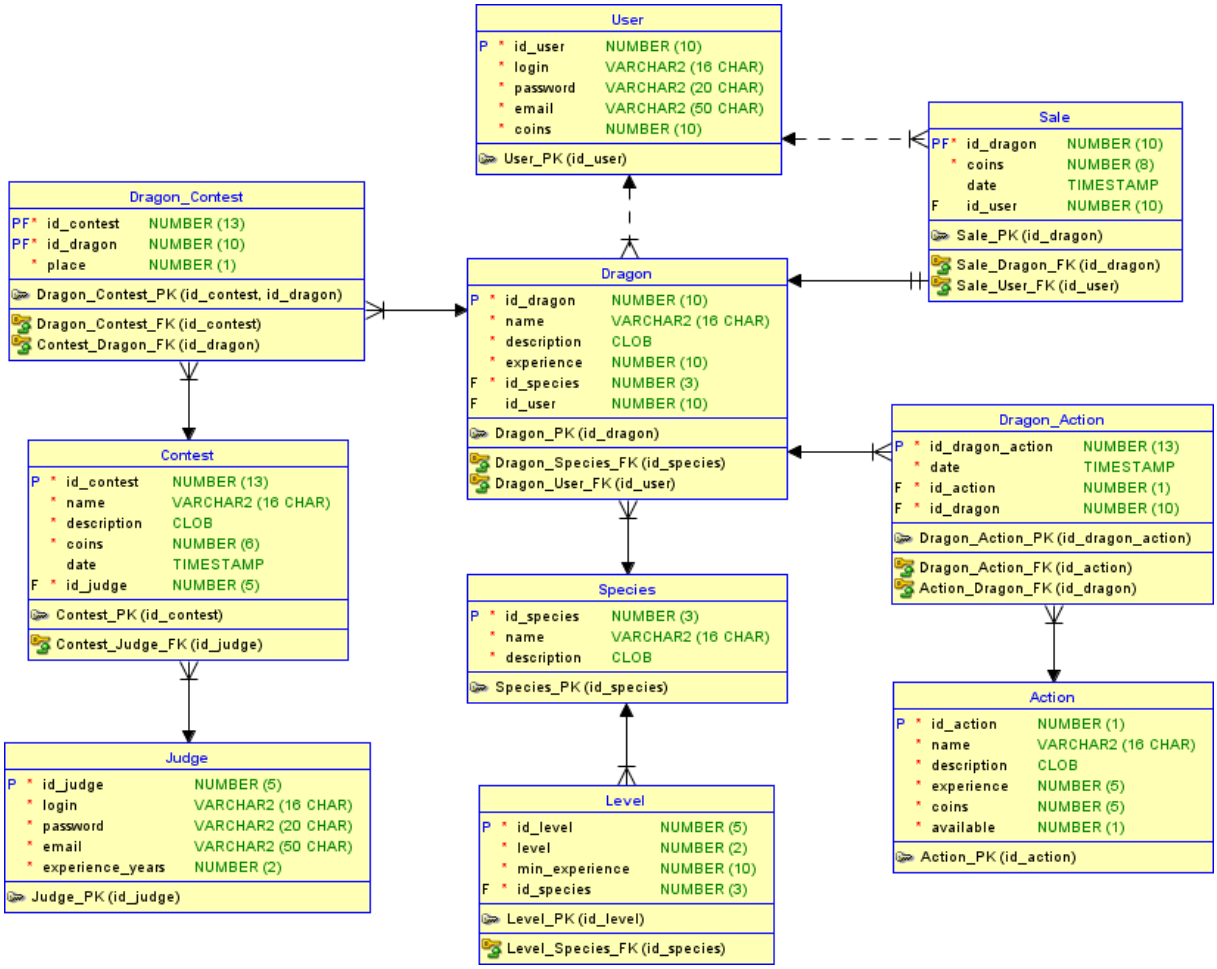
Tabela 5.17. Opis związku między encjami Smok i Konkurs

Tytuł	**Opis**
Nazwy encji	Smok → Konkurs
Opis	Smok może uczestniczyć w konkursie. Smok może uczestniczyć w wielu konkursach. Nie każdy smok uczestniczy w konkursie. Konkurs może mieć wiele zapisanych do niego smoków. Nie każdy konkurs ma zapisane smoki.
Stopień	Związek binarny
Typ	M:N
Istnienie	Związek opcjonalny

Tabela 5.18. Opis związku między encjami Sedzia i Konkurs

Tytuł	**Opis**
Nazwy encji	Sędzia → Konkurs
Opis	Sędzia może sędziować w konkursie. Sędzia może sędziować w wielu konkursach. Nie każdy sędzia sędziuje w konkursie. Konkurs musi być sędziowany przez jakiegoś sędziego. Konkurs może być sędziowany tylko przez jednego sędziego.
Stopień	Związek binarny
Typ	1:M
Istnienie	Związek opcjonalny

ROZDZIAŁ 6. MODEL RELACYJNY PROJEKTOWANEJ BAZY DANYCH



Ograniczenia integralnościowe

Tabela 6.1. Zestawienie ograniczeń integralnościowych encji Uzytkownik

Nazwa ograniczenia	Rodzaj ograniczenia	Kolumna / Kolumny
User_PK	PRIMARY KEY	id_user
User_Coins_GE0	CHECK (coins >= 0)	coins
–	NOT NULL	login
–	NOT NULL	password
–	NOT NULL	email
–	NOT NULL	coins

Tabela 6.2. Zestawienie ograniczeń integralnościowych encji Smok

Nazwa ograniczenia	Rodzaj ograniczenia	Kolumna / Kolumny
Dragon_PK	PRIMARY KEY	id_dragon
Dragon_Species_FK	FOREIGN KEY	id_species

Dragon_User_FK	FOREIGN KEY	id_user
Dragon_Experience_GE0	CHECK (experience >= 0)	experience
–	NOT NULL	name
–	NOT NULL	description
–	NOT NULL	experience
–	NOT NULL	id_species

Tabela 6.3. Zestawienie ograniczeń integralnościowych encji Gatunek

Nazwa ograniczenia	Rodzaj ograniczenia	Kolumna / Kolumny
Species_PK	PRIMARY KEY	id_species
–	NOT NULL	name
–	NOT NULL	description

Tabela 6.4. Zestawienie ograniczeń integralnościowych encji Poziom

Nazwa ograniczenia	Rodzaj ograniczenia	Kolumna / Kolumny
Level_PK	PRIMARY KEY	id_level
Level_Species_FK	FOREIGN KEY	id_species
Level_Level_GE0	CHECK (level >= 0)	level
Level_MinExperience_GE0	CHECK (min_experience >= 0)	min_experience
–	NOT NULL	level
–	NOT NULL	min_experience
–	NOT NULL	id_species

Tabela 6.5. Zestawienie ograniczeń integralnościowych encji Sprzedaz

Nazwa ograniczenia	Rodzaj ograniczenia	Kolumna / Kolumny
Sale_PK	PRIMARY KEY	id_dragon
Sale_Dragon_FK	FOREIGN KEY	id_dragon
Sale_User_FK	FOREIGN KEY	id_user
Sale_Coins_GE0	CHECK (coins >= 0)	coins
–	NOT NULL	coins

Tabela 6.6. Zestawienie ograniczeń integralnościowych encji Smok_Akcja

Nazwa ograniczenia	Rodzaj ograniczenia	Kolumna / Kolumny
Dragon_Action_PK	PRIMARY KEY	id_dragon_action
Dragon_Action_FK	FOREIGN KEY	id_action
Action_Dragon_FK	FOREIGN KEY	id_dragon
–	NOT NULL	date
–	NOT NULL	id_action
–	NOT NULL	id_dragon

Tabela 6.7. Zestawienie ograniczeń integralnościowych encji Akcja

Nazwa ograniczenia	Rodzaj ograniczenia	Kolumna / Kolumny
Action_PK	PRIMARY KEY	id_action
Action_Available_IN01	CHECK (available IN (0, 1))	available
Action_Coins_GE0	CHECK (coins >= 0)	coins
Action_Experience_GE0	CHECK (experience >= 0)	experience
–	NOT NULL	name
–	NOT NULL	description
–	NOT NULL	experience
–	NOT NULL	coins
–	NOT NULL	available

Tabela 6.8. Zestawienie ograniczeń integralnościowych encji Smok_Konkurs

Nazwa ograniczenia	Rodzaj ograniczenia	Kolumna / Kolumny
Dragon_Contest_PK	PRIMARY KEY	id_contest, id_dragon
Dragon_Contest_FK	FOREIGN KEY	id_contest
Contest_Dragon_FK	FOREIGN KEY	id_dragon
Dragon_Contest_Place_B1A5	CHECK (place BETWEEN 1 AND 5)	place
–	NOT NULL	place

Tabela 6.9. Zestawienie ograniczeń integralnościowych encji Konkurs

Nazwa ograniczenia	Rodzaj ograniczenia	Kolumna / Kolumny
Contest_PK	PRIMARY KEY	id_contest
Contest_Judge_FK	FOREIGN KEY	id_judge
Contest_Coins_GE0	CHECK (coins >= 0)	coins
–	NOT NULL	name
–	NOT NULL	description
–	NOT NULL	coins
–	NOT NULL	id_judge

Tabela 6.10. Zestawienie ograniczeń integralnościowych encji Sedzia

Nazwa ograniczenia	Rodzaj ograniczenia	Kolumna / Kolumny
Judge_PK	PRIMARY KEY	id_judge
Judge_ExperienceYears_GE0	CHECK (experience_years >= 0)	experience_years
–	NOT NULL	login
–	NOT NULL	password
–	NOT NULL	email
–	NOT NULL	experience_years

ROZDZIAŁ 7. KOD SQL – TWORZENIE BAZY DANYCH

```
create table Action (
   id_action   number(1) not null,
   name        varchar2(16 char) not null,
   description clob not null,
   experience  number(5) not null,
   coins       number(5) not null,
   available   number(1) default 1 not null
);

alter table Action add constraint Action_Experience_GE0 check ( experience >= 0 );

alter table Action add constraint Action_Coins_GE0 check ( coins >= 0 );

alter table Action
   add constraint Action_Available_IN01 check ( available in ( 0, 1 ) );

alter table Action add constraint Action_PK primary key ( id_action );

create table Contest (
   id_contest  number(13) not null,
   name        varchar2(16 char) not null,
   description clob not null,
   coins       number(6) not null,
   "date"      timestamp,
   id_judge    number(5) not null
);

alter table Contest add constraint Contest_Coins_GE0 check ( coins >= 0 );
```

Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój
Rzeczpospolita Polska
Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

```
alter table Contest add constraint Contest_PK primary key ( id_contest );

create table Dragon (
   id_dragon   number(10) not null,
   name        varchar2(16 char) not null,
   description clob not null,
   experience  number(10) default 0 not null,
   id_species  number(3) not null,
   id_user     number(10)
);

alter table Dragon add constraint Dragon_Experience_GE0 check ( experience >= 0 );

alter table Dragon add constraint Dragon_PK primary key ( id_dragon );

create table Dragon_Action (
   id_dragon_action number(13) not null,
   "date"           timestamp not null,
   id_action        number(1) not null,
   id_dragon        number(10) not null
);

alter table Dragon_Action add constraint Dragon_Action_PK primary key ( id_dragon_action );

create table Dragon_Contest (
   id_contest number(13) not null,
   id_dragon  number(10) not null,
   place      number(1) not null
);
```

```
alter table Dragon_Contest
   add constraint Dragon_Contest_Place_B1A5 check ( place between 1 and 5 );

alter table Dragon_Contest add constraint Dragon_Contest_PK primary key ( id_contest,
id_dragon );

create table Judge (
   id_judge         number(5) not null,
   login            varchar2(16 char) not null,
   password         varchar2(20 char) not null,
   email            varchar2(50 char) not null,
   experience_years number(2) default 0 not null
);

alter table Judge add constraint Judge_ExperienceYears_GE0 check ( experience_years >= 0 );

alter table Judge add constraint Judge_PK primary key ( id_judge );

create table "Level" (
   id_level       number(5) not null,
   "level"        number(2) not null,
   min_experience number(10) not null,
   id_species     number(3) not null
);

alter table "Level" add constraint Level_Level_GE0 check ( "level" >= 0 );

alter table "Level" add constraint Level_MinExperience_GE0 check ( min_experience >= 0 );

alter table "Level" add constraint Level_PK primary key ( id_level );
```

```
create table Sale (
   id_dragon number(10) not null,
   coins     number(8) not null,
   "date"    timestamp,
   id_user   number(10)
);

alter table Sale add constraint Sale_Coins_GE0 check ( coins >= 0 );

alter table Sale add constraint Sale_PK primary key ( id_dragon );

create table Species (
   id_species  number(3) not null,
   name        varchar2(16 char) not null,
   description clob not null
);

alter table Species add constraint Species_PK primary key ( id_species );

create table User (
   id_user  number(10) not null,
   login    varchar2(16 char) not null,
   password varchar2(20 char) not null,
   email    varchar2(50 char) not null,
   coins    number(10) default 0 not null
);

alter table "User" add constraint User_Coins_GE0 check ( coins >= 0 );

alter table "User" add constraint User_PK primary key ( id_user );
```

```
alter table Dragon_Action
   add constraint Action_Dragon_FK foreign key ( id_dragon )
      references Dragon ( id_dragon );

alter table Dragon_Contest
   add constraint Contest_Dragon_FK foreign key ( id_dragon )
      references Dragon ( id_dragon );

alter table Contest
   add constraint Contest_Judge_FK foreign key ( id_judge )
      references Judge ( id_judge );

alter table Dragon_Action
   add constraint Dragon_Action_FK foreign key ( id_action )
      references Action ( id_action );

alter table Dragon_Contest
   add constraint Dragon_Contest_FK foreign key ( id_contest )
      references Contest ( id_contest );

alter table Dragon
   add constraint Dragon_Species_FK foreign key ( id_species )
      references Species ( id_species );

alter table Dragon
   add constraint Dragon_User_FK foreign key ( id_user )
      references "User" ( id_user );

alter table "Level"
   add constraint Level_Species_FK foreign key ( id_species )
      references Species ( id_species );
```

```
alter table Sale
   add constraint Sale_Dragon_FK foreign key ( id_dragon )
      references Dragon ( id_dragon );

alter table Sale
   add constraint Sale_User_FK foreign key ( id_user )
      references "User" ( id_user );
```

Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Lubelskiej - część druga

Raport powstał podczas zajęć laboratoryjnych z przedmiotu prowadzonego w ramach projektu *„Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Lubelskiej – część druga”*, umowa nr **POWR.03.05.00-00-Z060/18-00** w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2025 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój
Rzeczpospolita Polska
Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny